

**Actividad | #2 | Nombre de la
actividad:**

PERT Método de gestión

Nombre del curso

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Eduardo Israel Castillo García

ALUMNO: MONICA LAZARO MENDEZ

FECHA: 08/06/2026

Actividad	Módulo del Sistema	To	Tm	Tp	Tiempo Estimado (Te)	Predecesora
A	Ingreso de productos a almacén	5	7	13	7.5	Inicio
B	Seguimiento de stock	3	4	8	4.5	Inicio
C	Alta de proveedores	2	4	6	4	B
D	Alertas de reposición	6	9.5	16	10	A
E	Compra de productos	2	3.5	5	3.5	A, B
F	Generación de reportes	5	11	17	11	B
G	Pruebas e Integración del Sistema	3	4.5	6	4.5	D, E, C, F

ANALISIS DE RUTA Y DETERMINACION		
ruta 1	A - D - G	22
ruta 2	B - C - E - G	16.5
ruta 3	B - F - G	20
ruta 4	A - E- G	15.5

formula de Z

$Z = (X - M) / \text{DESVIACION ESTANDAR}$

-6.386401739

M=22 SEMANAS

X=2 MESES (8) SEMANAS

Z= -639 SEMANAS

Tabla de Varianzas de la Ruta Crítica		
Varianza (Va): $=((T_p - T_o) / 6) ^ 2$		
varianza A	1.777777778	SEMANAS
varianza D	2.777777778	SEMANAS
varianza G	0.25	SEMANAS
total	4.805555556	SEMANAS
DESVIACION	2.19215774	SEMANAS

La ruta crítica es **A - D - G** por ser el camino con la duración más larga (**22 semanas**). La duración esperada del proyecto es **M = 22 semanas**.

- RUTA 1
- RUTA 2
- RUTA 3
- RUTA 4

